

Algebra

bob marley

July 18, 2026

esercizi pt2

Esercizio 1 (AoPS). For nonnegative real numbers $a_1, a_2, \dots, a_n$, show that if $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$ then $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n$.

Esercizio 2 (Classico). Trovare la formula generatrice generale dei numeri di Fibonacci.

Esercizio 3 (TdA Senior 2026). Sia $p(x)$ un polinomio a coefficienti interi tale che $p(4) = 1$, $p(10) = 7$.

Quanti sono al massimo gli interi n per cui $p(n) = n + 2$?

Esercizio 4 (TdA Senior 2024). Determinare il più piccolo numero reale k tale che

$$a^2 + \frac{2}{b} + 3c \leq \sqrt{a^2 + k} \cdot \sqrt{a^2 + \frac{1}{b^2} + c^2}$$

per ogni terna (a, b, c) di numeri reali con $b \neq 0$.

Esercizio 5 (TdA Senior 2026). Determinare quante sono le coppie di interi (a, b) con $1 \leq a, b \leq 101$ tali che $(x^2 + x + 1)^a - (x^2 - x + 1)^b$ sia divisibile per $x^2 + 1$.

Esercizio 6 (TF Senior 2019). Determinare la più grande costante reale M tale che

$$x^4 + y^4 + 5z^4 \geq Mx^2yz$$

per ogni terna (x, y, z) di numeri reali.

Esercizio 7 (Faedo 2026). Un polinomio $P(x)$ si dice *pentalitico* quando ha cinque radici intere distinte. Qual è il più grande intero M di quattro cifre tale che, per ogni polinomio pentalitico $P(x)$ a coefficienti interi, l'equazione $P(x) = M$ non ha soluzioni intere?

Esercizio 8 (Faedo 2026). Si considerino 26 successioni, ciascuna indicata da una diversa lettera dell'alfabeto, e definite per ricorsione sugli interi positivi nel seguente modo:

$$\begin{cases} A_1 = 1, \\ A_{n+1} = A_n, \end{cases} \quad \begin{cases} B_1 = B_2 = 1, \\ B_{n+2} = B_n + B_{n+1}, \end{cases}$$

e così via fino a

$$\begin{cases} Z_1 = Z_2 = \cdots = Z_{26} = 1, \\ Z_{n+26} = Z_n + Z_{n+1} + \cdots + Z_{n+25}. \end{cases}$$

Quanto vale la somma $A_2 + B_4 + C_6 + \cdots + Z_{52}$?

Esercizio 9 (APMO 1991/3). Let $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ be positive numbers with $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$. Prove that $\frac{a_1^2}{a_1 + b_1} + \cdots + \frac{a_n^2}{a_n + b_n} \geq \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$.

0.1 per gli audaci

Esercizio 10 (AIME 2020). Let $P(x)$ be a quadratic polynomial with complex coefficients whose x^2 coefficient is 1. Suppose the equation $P(P(x)) = 0$ has four distinct solutions, $x = 3, 4, a, b$.

Find the sum of all possible values of $(a + b)^2$.

Esercizio 11 (IMO 2012/2). Let $a_2, a_3, \dots, a_n$ be positive real numbers that satisfy $a_2 \cdot a_3 \cdots a_n = 1$. Prove that

$$(a_2 + 1)^2 \cdot (a_3 + 1)^3 \cdots (a_n + 1)^n > n^n$$

Esercizio 12 (Semplificato di IMO 2026/5). Trova e verifica le soluzioni della seguente funzionale:

$$\sqrt{\frac{x^2 + f(y)^2}{2}} \geq \frac{f(x) + y}{2} \geq \sqrt{x f(y)}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Dimostra inoltre che per ottenere l'unica famiglia di soluzioni è necessario avere $f^{k+1}(x) - f^k(x)$ costante.